

Лабораторная работа № 3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Мальянц Виктория Кареновна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Работа с атрибутами файлов для групп пользователей	7
3.2	Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия для групп»	10
3.3	Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»	18
4	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

3.1	Создание пользователя guest2	7
3.2	Создание пароля для пользователя guest2	7
3.3	Добавление пользователя guest2 в группу gues	7
3.4	Осуществление входа в систему от пользователя guest	7
3.5	Осуществление входа в систему от пользователя guest2	8
3.6	Для пользователя guest применение команды pwd	8
3.7	Для пользователя guest2 применение команды pwd	8
3.8	Для пользователя guest применение команды groups guest	8
3.9	Для пользователя guest2 применение команды groups guest2	8
3.10	Для пользователя guest применение команд id -Gn и id -G	8
3.11	Для пользователя guest2 применение команд id -Gn и id -G	8
3.12	Применение команды cat /etc/group	9
3.13	Вывод команды cat /etc/group	9
3.14	Применение команды newgrp guest от имени пользователя guest2	9
3.15	Применение команды chmod g+rxw /home/guest от имени пользо- вателя guest	9
3.16	Применение команды chmod 000 dir1 и ls -l от имени пользователя guest	10
3.17	Проверка работы операций	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов для групп пользователей
2. Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия для групп»
3. Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Работа с атрибутами файлов для групп пользователей

Создала пользователя guest2 (рис. 3.1).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i
[sudo] password for vkmaljyanc:
root@vkmaljyanc:~# useradd guest2
```

Рисунок 3.1: Создание пользователя guest2

Создала пароль для пользователя guest2 (рис. 3.2).

```
root@vkmaljyanc:~# passwd guest2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 3.2: Создание пароля для пользователя guest2

Добавила пользователя guest2 в группу guest (рис. 3.3).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i gpasswd -a guest2 guest
[sudo] password for vkmaljyanc:
Adding user guest2 to group guest
```

Рисунок 3.3: Добавление пользователя guest2 в группу gues

Осуществила вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest (рис. 3.4) на первой консоли и guest2 на второй консоли (рис. 3.5).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i -u guest
[sudo] password for vkmaljyanc:
```

Рисунок 3.4: Осуществление входа в систему от пользователя guest

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo -i -u guest2
[sudo] password for vkmaljyanc:
```

Рисунок 3.5: Осуществление входа в систему от пользователя guest2

Для обоих пользователей командой `pwd` определяю директорию, в которой нахожусь, она совпадает с приглашениями командной строки (рис. 3.6) (рис. 3.7).

```
guest@vkmaljyanc:~$ pwd
/home/guest
```

Рисунок 3.6: Для пользователя guest применение команды `pwd`

```
guest2@vkmaljyanc:~$ pwd
/home/guest2
```

Рисунок 3.7: Для пользователя guest2 применение команды `pwd`

Определяю командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2` (рис. 3.8) (рис. 3.9).

```
guest@vkmaljyanc:~$ groups guest
guest : guest
```

Рисунок 3.8: Для пользователя guest применение команды `groups guest`

```
guest2@vkmaljyanc:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
```

Рисунок 3.9: Для пользователя guest2 применение команды `groups guest2`

Сравниваю вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`. (рис. 3.10) (рис. 3.11).

```
guest@vkmaljyanc:~$ id -Gn
guest
guest@vkmaljyanc:~$ id -G
1001
```

Рисунок 3.10: Для пользователя guest применение команд `id -Gn` и `id -G`

```
guest2@vkmaljyanc:~$ id -Gn
guest2
guest2@vkmaljyanc:~$ id -G
1002
```

Рисунок 3.11: Для пользователя guest2 применение команд `id -Gn` и `id -G`

Сравниваю полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Просматриваю файл командой `cat /etc/group` (рис. 3.12).

```
| guest@vkmaljanc:~$ cat /etc/group
```

Рисунок 3.12: Применение команды `cat /etc/group`

Вывод команды `cat /etc/group` (рис. 3.13).

```
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:
```

Рисунок 3.13: Вывод команды `cat /etc/group`

От имени пользователя `guest2` выполняю регистрацию пользователя `guest2` в группе `guest` командой `newgrp guest` (рис. 3.14).

```
| guest2@vkmaljanc:~$ newgrp guest
```

Рисунок 3.14: Применение команды `newgrp guest` от имени пользователя `guest2`

От имени пользователя `guest` изменяю права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rx /home/guest` (рис. 3.15).

```
guest@vkmaljanc:~$ chmod g+rx /home/guest
```

Рисунок 3.15: Применение команды `chmod g+rx /home/guest` от имени пользователя `guest`

От имени пользователя `guest` снимаю с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверяю правильность снятия атрибутов командой `ls -l` (рис. 3.16).

```

guest@vkmaljyanc:~$ chmod 000 dir1
guest@vkmaljyanc:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Desktop
d------. 2 guest guest 30 Feb 19 12:24 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 19 12:06 Videos

```

Рисунок 3.16: Применение команды `chmod 000 dir1` и `ls -l` от имени пользователя `guest`

Меняя атрибуты у директории `dir1` и файла `file1` от имени пользователя `guest` и делая проверку от пользователя `guest2`, определяю опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет (рис. 3.17) [lab03].

```

guest2@vkmaljyanc:~$ cd /home/guest
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ ls dir1
ls: cannot open directory 'dir1': Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ touch dir1/file2
touch: cannot touch 'dir1/file2': Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ rm dir1
rm: cannot remove 'dir1': Is a directory
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ echo 'test' > dir1/file1
-bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@vkmaljyanc:/home/guest$ chmod 010 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': Permission denied

```

Рисунок 3.17: Проверка работы операций

3.2 Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия для групп»

Права директории	Права файла	Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)								
d-----x--	-----	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(000)								
d----w---	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)								
d----wx--	-----	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
d---r----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x--	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw---	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx--	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								

Права директории	Права файла	Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(010)								
d----w---	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								

Права директории	Права файла	Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								
d----w---	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								

Права директории	Права файла	Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d----wx-- (030)	-----wx-- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r---- (040)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	-----wx-- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw--- (060)	-----wx-- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	-----wx-- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----r---- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w--- (020)	----r---- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----r---- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+

		Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d---r----	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x--	----r----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw---	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx--	----r----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d-----	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----x--	----r-x--	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
d----w---	----r-x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								
d----wx--	----r-x--	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(050)								
d---r----	----r-x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(050)								

		Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d---r-x-- (050)	----r-x-- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----r-x-- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----rw--- (060)	-	-	+	+	-	-	-	+
d----w--- (020)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----rw--- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r---- (040)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----rw--- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+

Права директории	Права файла	Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d---rw---	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx--	----rwx--	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x--	----rwx--	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d----w---	----rwx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d----wx--	----rwx--	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								
d---r----	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								
d---r-x--	----rwx--	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(070)								
d---rw---	----rwx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(070)								

		Права							
Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай-	Уда- ле- ние фай-	За- пись в файл	Чте- ние фай-	Сме- лов ди- то-	Про- смотр ре- ди- то-	Пе- ре- ва- фай-	Сме- на ат- ри- бу- тов фай-
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d---rwx-- (070)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

3.3 Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

4 Выводы

Я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы